

**LAPORAN DAN ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA SISTEM NAVIGASI
KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU (NAVNIB) BERBASIS WEB**



Disusun Oleh :

Nama : Alfi Wiradinata
NPM : G1A024101
Kelas : A

Mata Kuliah:

Artificial Intelligence

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki area kampus cukup luas dengan berbagai gedung dan fasilitas yang tersebar di beberapa lokasi. Di dalam lingkungan kampus terdapat gedung perkuliahan, fakultas, laboratorium, perpustakaan, pusat administrasi, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan setiap hari oleh mahasiswa, dosen, pegawai, maupun pengunjung kampus. Luasnya area kampus tersebut sering menyebabkan mahasiswa baru ataupun pengunjung mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tujuan karena belum memahami tata letak lingkungan kampus secara menyeluruh.

Permasalahan pencarian lokasi di lingkungan kampus menjadi salah satu kendala yang cukup sering terjadi. Banyak pengguna masih mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual dengan berjalan mengelilingi area kampus. Cara tersebut tentunya kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat menyebabkan pengguna salah memilih jalur perjalanan. Selain itu, tidak semua pengguna mengetahui jalur tercepat untuk menuju suatu lokasi sehingga perjalanan menjadi kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi dengan lebih mudah, cepat, dan akurat.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang navigasi dan pemetaan digital. Teknologi berbasis web memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi lokasi secara praktis melalui perangkat komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Dengan adanya sistem berbasis web, informasi mengenai lokasi gedung dan jalur perjalanan dapat ditampilkan secara interaktif sehingga mempermudah pengguna dalam memahami arah perjalanan menuju lokasi yang diinginkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat sebuah sistem shortest path berbasis web di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur tercepat dari satu lokasi menuju

lokasi lainnya di area kampus. Pengguna dapat memilih titik awal dan titik tujuan, kemudian sistem akan secara otomatis menghitung serta menampilkan jalur yang paling optimal untuk dilalui. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pencarian lokasi menjadi lebih cepat dan efisien sehingga pengguna tidak lagi mengalami kesulitan dalam menentukan arah perjalanan di lingkungan kampus.

Dalam pembangunan sistem ini digunakan algoritma Dijkstra sebagai metode utama untuk menentukan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma pencarian shortest path yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah jaringan dan pemetaan lokasi. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jarak minimum dari titik awal menuju titik tujuan melalui beberapa simpul atau node yang saling terhubung. Setiap jalur memiliki bobot atau nilai jarak tertentu yang kemudian akan dihitung untuk mendapatkan rute dengan total jarak paling kecil. Penggunaan algoritma Dijkstra dipilih karena mampu memberikan hasil pencarian jalur yang akurat dan efisien.

Sistem shortest path ini juga memanfaatkan peta digital interaktif untuk menampilkan visualisasi lokasi dan rute perjalanan secara langsung. Penggunaan peta digital memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memahami arah perjalanan karena jalur yang dipilih akan ditampilkan secara visual pada peta. Selain itu, sistem dapat menampilkan marker lokasi, informasi jarak tempuh, serta jalur perjalanan dari titik awal menuju titik tujuan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna dapat lebih mudah menemukan lokasi tujuan secara cepat, tepat, dan efisien.

Dengan dibuatnya sistem shortest path berbasis web ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa maupun pengunjung kampus dalam menemukan lokasi tujuan secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, sistem ini juga menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang navigasi digital dengan memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek di lingkungan Universitas Bengkulu.

1.2 Tujuan

1. Membuat sistem navigasi kampus berbasis web.
2. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra.
3. Menampilkan jalur tercepat pada peta digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada sebuah graph atau jaringan. Graph terdiri dari node (titik) dan edge (jalur penghubung) yang memiliki bobot atau nilai jarak tertentu. Algoritma ini bekerja dengan menghitung total jarak terkecil dari titik awal menuju titik tujuan melalui beberapa jalur yang tersedia.

Pada sistem shortest path berbasis web di lingkungan Universitas Bengkulu, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute tercepat antar lokasi kampus. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai node, sedangkan jalan penghubung antar lokasi direpresentasikan sebagai edge. Setelah pengguna memilih titik awal dan tujuan, sistem akan menghitung jalur dengan jarak paling minimum dan menampilkannya pada peta digital interaktif.

2.2 Leaflet.js

Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada sebuah graph. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak minimum dari titik awal menuju titik tujuan melalui beberapa jalur yang tersedia. Pada sistem ini, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute tercepat antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

2.3 HTML, CSS, dan JavaScript

HTML digunakan untuk membuat kerangka atau struktur website, seperti tombol, menu, teks, dan tampilan peta. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan website agar terlihat lebih rapi, menarik, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Sedangkan JavaScript digunakan untuk menjalankan fungsi program, seperti menampilkan jalur terpendek, menghitung rute perjalanan, serta membuat website menjadi lebih interaktif dan dinamis.

Ketiga bahasa pemrograman tersebut saling bekerja sama dalam pembuatan website sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Struktur HTML

HTML digunakan untuk membuat tampilan utama sistem, seperti halaman website, menu, tombol, dan tampilan peta yang ditampilkan kepada pengguna.

1. Kode Header

HTML digunakan untuk membuat tampilan utama sistem, seperti halaman website, menu, tombol, dan tampilan peta yang ditampilkan kepada pengguna.

```
<h1>  
  Sistem Shortest Path Universitas Bengkulu  
</h1>
```

Gambar 1.1 Kode Program Judul Halaman Sistem Shortest Path
Universitas Bengkulu

Penjelasan kode

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan judul utama aplikasi pada bagian atas halaman website. Judul ini berfungsi sebagai identitas sistem agar pengguna mengetahui nama dan fungsi dari aplikasi yang sedang digunakan.

Kode Sidebar

```
198 <!-- SIDEBAR -->  
199 <div class="sidebar">  
200  
201 <h2>  
202   <i class="fa-solid fa-route"></i>  
203   Navigasi Kampus  
204 </h2>  
205  
206 <!-- START -->  
207 <label>Lokasi Awal</label>  
208 <select id="start"></select>  
209  
210 <!-- END -->  
211 <label>Lokasi Tujuan</label>  
212 <select id="end"></select>  
213  
214 <!-- VEHICLE -->  
215 <label>Kendaraan</label>
```

```

216
217 <select id="vehicle">
218
219   <option value="jalan">
220     | Jalan Kaki
221   </option>
222
223   <option value="motor">
224     | Motor
225   </option>
226
227   <option value="mobil">
228     | Mobil
229   </option>
230
231 </select>

```

Gambar 1.2 Tampilan Kode Sidebar Navigasi Kampus

Penjelasan kode

Kode tersebut digunakan untuk membuat bagian sidebar pada website yang berfungsi sebagai menu navigasi utama. Pada bagian ini pengguna dapat memilih lokasi awal, lokasi tujuan, serta jenis kendaraan yang digunakan sebelum mencari rute perjalanan. Selain itu, terdapat tombol pencarian yang digunakan untuk menampilkan jalur tercepat pada peta sesuai dengan pilihan pengguna.

Kode Peta

```

<!-- MAP -->
<div id="map"></div>

```

Gambar 1.3 Tampilan Kode Map pada Website

Penjelasan kode

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan peta digital Universitas Bengkulu pada halaman website. Bagian ini menjadi tempat utama untuk menampilkan marker lokasi, jalur perjalanan, serta hasil pencarian rute yang dipilih oleh pengguna secara interaktif.

3.2 Implementasi CSS

Kode Header

```
h1{  
  margin:0;  
  padding:22px;  
  text-align:center;  
  color: white;  
  
  background:linear-gradient(  
    90deg,  
    #001f3f,  
    #003366,  
    #0055aa,  
    #001f3f  
  );  
}
```

Gambar 1.4 Tampilan Kode Header CSS

Penjelasan kode

Kode tersebut digunakan untuk membuat tampilan judul utama pada website dengan warna gradasi biru agar terlihat lebih menarik dan modern. Tampilan ini juga membantu pengguna lebih mudah mengenali identitas dari sistem yang digunakan.

Kode Sidebar

```
.sidebar{  
  width:370px;  
  
  background:linear-gradient(  
    180deg,  
    #0f172a,  
    #111827,  
    #000000  
  );  
  
  padding:25px;  
  
  overflow-y:auto;  
  
  border-right:2px solid #0ea5e9;  
  
  box-shadow:  
    5px 0 20px rgba(0,0,0,0.6);  
}
```

Gambar 1.5 Tampilan Kode Sidebar CSS

Penjelasan kode

Kode tersebut digunakan untuk membuat sidebar navigasi dengan tampilan modern.

Kode Button

```
158  
159 .sidebar button{  
160  
161     width:100%;  
162  
163     padding:15px;  
164  
165     margin-top:25px;  
166  
167     border:none;  
168  
169     border-radius:15px;  
170 }
```

Gambar 1.6 Tampilan Kode Button CSS

Penjelasank ode

Kode tersebut digunakan untuk membuat tombol pencarian rute dengan warna gradasi biru.

Kode map

```
263 #map{  
264  
265     flex:1;  
266  
267     height:100%;  
268  
269 }
```

Gambar 1.7 Tampilan Kode Map CSS

Penjelasank ode

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan peta digital pada halaman website sebagai media utama dalam sistem navigasi kampus. Peta ini berfungsi untuk menampilkan lokasi gedung, titik awal, titik tujuan, serta jalur perjalanan yang dipilih oleh pengguna. Selain itu, peta digital juga memungkinkan pengguna melihat hasil pencarian rute secara langsung sehingga proses pencarian lokasi menjadi lebih mudah, jelas, dan interaktif.

3.3 Implementasi Kode

JavaScript digunakan untuk membuat sistem shortest path dan peta interaktif

Kode Data Lokasi

```
1 const locations = {  
2  
3   Gerbang: [-3.7595, 102.2720],  
4  
5   Rektorat: [-3.7585, 102.2730],  
6  
7   Teknik: [-3.7575, 102.2740],  
8  
9   Perpustakaan: [-3.7568, 102.2735],  
0  
1   Masjid: [-3.7560, 102.2745]  
2 };
```

Gambar 1.8 Tampilan Kode Map CSS

Penjelasank code

Kode tersebut digunakan untuk menyimpan koordinat lokasi kampus Universitas Bengkulu.

Kode Membuat Peta

```
// MEMBUAT MAP  
const map = L.map('map').setView(  
  [-3.7580, 102.2735],  
  16  
);
```

Gambar 1.9 Tampilan Kode Membuat Peta

Penjelasank code

Kode tersebut digunakan untuk membuat dan menampilkan peta digital.

Kode Algoritma Dijkstra

```
// ALGORITMA DIJKSTRA  
function dijkstra(graph, start, end){
```

Gambar 1.10 Tampilan Kode Algoritma Dijkstra

Penjelasank ode

Fungsi tersebut digunakan untuk mencari jalur tercepat dari lokasi awal menuju lokasi tujuan menggunakan algoritma Dijkstra.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi shortest path Universitas Bengkulu dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan pada fitur utama sistem seperti pemilihan lokasi, pencarian jalur tercepat, tampilan peta digital, serta estimasi waktu perjalanan.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Pengguna memilih lokasi awal.
2. Pengguna memilih lokasi tujuan.
3. Pengguna memilih jenis kendaraan.
4. Pengguna menekan tombol “Cari Rute”.
5. Sistem menjalankan algoritma Dijkstra.
6. Sistem menampilkan jalur tercepat pada peta digital.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan baik. Marker lokasi berhasil muncul pada peta, jalur perjalanan berhasil ditampilkan, dan estimasi waktu dapat dihitung sesuai jenis kendaraan yang dipilih.

4.2 Hasil Pencarian Rute

Pada proses pencarian rute, sistem menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur dengan total jarak paling kecil dari lokasi awal menuju lokasi tujuan.

Contoh hasil pencarian rute:

Pengujian 1

- Lokasi Awal : Fakultas Hukum
- Lokasi Tujuan : Fakultas Teknik
- Kendaraan : Motor

Hasil sistem:

- Jalur : Fakultas Hukum → Fakultas Ekonomi dan Bisnis → Fakultas Teknik
- Total Jarak : 1.2 KM
- Estimasi Waktu : 2.4 Menit

Pengujian 2

- Lokasi Awal : FKIP
- Lokasi Tujuan : Fakultas Kedokteran
- Kendaraan : Mobil

Hasil sistem:

- Jalur : FKIP → FMIPA → FISIP → Fakultas Kedokteran
- Total Jarak : 1.2 KM
- Estimasi Waktu : 3.6 Menit

Pengujian 3

- Lokasi Awal : Fakultas Hukum
- Lokasi Tujuan : Fakultas Pertanian
- Kendaraan : Jalan Kaki

Hasil sistem:

- Jalur : Fakultas Hukum → Fakultas Pertanian
- Total Jarak : 0.4 KM
- Estimasi Waktu : 4.8 Menit

Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk:

- Jalur shortest path
- Total jarak perjalanan
- Estimasi waktu
- Tampilan rute pada peta digital

Selain itu sistem juga menampilkan marker lokasi awal dan tujuan menggunakan icon berbeda sehingga memudahkan pengguna dalam membaca rute perjalanan.

4.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem shortest path Universitas Bengkulu berhasil berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

Algoritma Dijkstra mampu menentukan jalur tercepat dengan cara menghitung total bobot terkecil dari graph lokasi yang telah dibuat. Setiap lokasi

pada sistem direpresentasikan sebagai node dan setiap hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge dengan nilai jarak tertentu.

Penggunaan Leaflet.js dan OpenStreetMap membuat sistem mampu menampilkan peta digital secara interaktif. Jalur perjalanan dapat divisualisasikan langsung pada peta sehingga pengguna lebih mudah memahami arah perjalanan.

Sistem juga berhasil menghitung estimasi waktu perjalanan berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih pengguna, yaitu:

- Jalan kaki
- Motor
- Mobil

Semakin cepat kendaraan yang dipilih maka estimasi waktu perjalanan menjadi lebih singkat.

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa:

1. Sistem mampu menampilkan lokasi kampus dengan baik.
2. Jalur tercepat berhasil ditemukan menggunakan algoritma Dijkstra.
3. Peta digital dapat menampilkan rute perjalanan secara realtime.
4. Tampilan sistem cukup interaktif dan mudah digunakan.

Walaupun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan seperti:

- Data lokasi kampus masih terbatas.
- Sistem belum menggunakan database.
- Sistem belum mendukung GPS realtime.
- Jalur masih menggunakan data graph manual.

Namun secara keseluruhan sistem telah berhasil memenuhi tujuan utama yaitu membantu pengguna menemukan jalur tercepat di lingkungan Universitas Bengkulu menggunakan algoritma Dijkstra berbasis web.

BAB V

ANALISIS SISTEM DAN PENGUJIAN

5.1 Analisis Sistem

Sistem shortest path Universitas Bengkulu merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur tercepat antar lokasi di lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun menggunakan HTML sebagai struktur utama halaman website, CSS sebagai pengatur tampilan antarmuka, serta JavaScript sebagai pengatur logika program dan proses perhitungan jalur shortest path. Selain itu, sistem juga menggunakan library Leaflet.js dan Leaflet Routing Machine untuk menampilkan peta digital interaktif serta jalur perjalanan pada peta.

Pada sistem ini pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan melalui dropdown menu yang tersedia pada sidebar aplikasi. Setelah pengguna menekan tombol pencarian rute, sistem akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur dengan total jarak paling pendek berdasarkan data graph lokasi yang telah dibuat sebelumnya.

Data lokasi pada sistem direpresentasikan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki nilai bobot berupa jarak antar lokasi. Algoritma Dijkstra kemudian akan membandingkan seluruh kemungkinan jalur untuk menentukan rute dengan total bobot terkecil dari titik awal menuju titik tujuan.

Hasil dari proses tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk jalur perjalanan pada peta digital lengkap dengan informasi total jarak dan estimasi waktu perjalanan. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui rute tercepat menuju lokasi tujuan dengan lebih mudah dan efisien.

5.2 Analisis Input

Input pada sistem terdiri dari lokasi awal, lokasi tujuan, dan jenis kendaraan yang dipilih oleh pengguna. Seluruh input dipilih menggunakan dropdown menu sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem tanpa perlu mengetik data secara manual.

Lokasi awal digunakan sebagai titik awal perjalanan, sedangkan lokasi tujuan digunakan sebagai titik akhir perjalanan. Jenis kendaraan digunakan untuk menghitung estimasi waktu perjalanan berdasarkan kecepatan kendaraan yang dipilih oleh pengguna seperti jalan kaki, motor, atau mobil.

Data input yang telah dipilih kemudian diproses oleh JavaScript untuk menjalankan algoritma Dijkstra dan menghasilkan jalur tercepat berdasarkan graph lokasi yang tersedia pada sistem.

5.3 Analisis Proses

Proses utama pada sistem dimulai ketika pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan pada sidebar aplikasi. Setelah tombol “Cari Rute” ditekan, sistem akan membaca data graph yang berisi hubungan antar lokasi beserta nilai jarak antar lokasi tersebut.

Algoritma Dijkstra kemudian dijalankan untuk mencari jalur dengan total bobot paling kecil. Algoritma bekerja dengan cara membandingkan jarak dari node awal menuju node lain secara bertahap hingga menemukan jalur paling pendek menuju lokasi tujuan.

Setelah proses perhitungan selesai, sistem akan mengirim hasil perhitungan ke peta digital untuk divisualisasikan dalam bentuk routing jalur perjalanan. Selain itu, sistem juga menghitung total jarak perjalanan dan estimasi waktu tempuh berdasarkan kendaraan yang dipilih pengguna.

Seluruh proses tersebut berjalan secara otomatis menggunakan JavaScript sehingga pengguna dapat memperoleh hasil pencarian rute dengan cepat.

5.4 Analisis Output

Output yang dihasilkan sistem berupa tampilan jalur perjalanan pada peta digital, total jarak perjalanan, estimasi waktu tempuh, serta marker lokasi awal dan lokasi tujuan.

Jalur perjalanan ditampilkan menggunakan garis routing pada peta digital sehingga pengguna dapat melihat arah perjalanan secara langsung. Selain itu sistem juga menampilkan informasi jarak perjalanan dalam satuan kilometer dan estimasi waktu perjalanan berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih.

Output sistem ditampilkan secara realtime sehingga pengguna dapat memperoleh informasi perjalanan dengan lebih cepat dan mudah dipahami.

5.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh fitur pada aplikasi shortest path Universitas Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perancangan sistem.

Pengujian dilakukan dengan mencoba seluruh fitur utama seperti menampilkan peta digital, memilih lokasi awal dan tujuan, menjalankan algoritma Dijkstra, menampilkan jalur perjalanan, serta menghitung estimasi waktu perjalanan.

Berikut hasil pengujian sistem:

No	Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Menampilkan peta digital	Peta berhasil tampil	Peta berhasil tampil dengan baik	Berhasil
2	Memilih lokasi awal	Lokasi dapat dipilih	Lokasi berhasil dipilih	Berhasil
3	Memilih lokasi tujuan	Lokasi dapat dipilih	Lokasi berhasil dipilih	Berhasil
4	Menjalankan algoritma Dijkstra	Jalur tercepat ditemukan	Jalur tercepat berhasil ditemukan	Berhasil
5	Menampilkan routing jalur	Jalur tampil pada peta	Routing berhasil tampil	Berhasil
6	Menampilkan marker lokasi	Marker tampil pada peta	Marker berhasil tampil	Berhasil
7	Menghitung estimasi waktu	Estimasi waktu tampil	Estimasi waktu berhasil dihitung	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa seluruh fitur utama sistem berhasil berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang.

5.6 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem shortest path Universitas Bengkulu berhasil menjalankan seluruh fitur utama dengan baik. Sistem mampu menampilkan peta digital secara interaktif, menampilkan marker lokasi, menjalankan algoritma Dijkstra, serta menampilkan jalur tercepat pada peta digital.

Algoritma Dijkstra berhasil menentukan jalur shortest path berdasarkan total bobot terkecil dari graph lokasi yang digunakan pada sistem. Selain itu, estimasi waktu perjalanan juga berhasil dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih pengguna.

Penggunaan Leaflet.js dan OpenStreetMap membuat tampilan sistem menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga pengguna dapat lebih mudah memahami arah perjalanan menuju lokasi tujuan.

Sistem juga mampu menampilkan hasil pencarian rute dengan cukup cepat sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh informasi perjalanan. Proses pencarian jalur dilakukan secara otomatis setelah pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian sistem langsung menampilkan hasil routing pada peta digital.

Selain itu, tampilan antarmuka yang sederhana dan modern membuat sistem lebih mudah digunakan oleh pengguna, terutama mahasiswa baru maupun pengunjung kampus yang belum mengetahui lokasi gedung di Universitas Bengkulu. Penggunaan dropdown menu pada sistem juga membantu pengguna memilih lokasi dengan lebih praktis dan mengurangi kesalahan input data.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada beberapa lokasi kampus, sistem mampu menampilkan jalur perjalanan dengan cukup akurat sesuai data graph yang telah dibuat. Marker lokasi awal dan lokasi tujuan juga berhasil ditampilkan dengan baik sehingga memudahkan pengguna mengetahui posisi perjalanan pada peta digital.

Dari sisi performa, sistem dapat berjalan dengan baik pada browser tanpa mengalami error selama proses pengujian berlangsung. Seluruh fitur seperti pencarian rute, tampilan marker, routing jalur, dan estimasi waktu berhasil dijalankan sesuai fungsi yang dirancang pada sistem.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem shortest path Universitas Bengkulu berhasil dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan algoritma Dijkstra. Sistem mampu menentukan jalur tercepat antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu berdasarkan data graph yang telah dibuat. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan jalur perjalanan pada peta digital secara interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam menentukan arah menuju lokasi tujuan. Penggunaan Leaflet.js dan OpenStreetMap berhasil membuat tampilan peta menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Secara keseluruhan, sistem telah berjalan dengan baik sesuai tujuan penelitian yaitu membantu pengguna menemukan jalur tercepat di lingkungan Universitas Bengkulu.

5.2 Saran

Sistem shortest path Universitas Bengkulu yang telah dibuat masih dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi pada penelitian atau pengembangan berikutnya. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak data lokasi seperti seluruh gedung fakultas, laboratorium, ruang perkuliahan, fasilitas umum, area parkir, dan jalan yang ada di lingkungan Universitas Bengkulu agar sistem menjadi lebih lengkap dan akurat dalam menentukan jalur perjalanan.

Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menggunakan database sehingga proses penyimpanan dan pengelolaan data lokasi, graph, serta jarak antar lokasi menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Penggunaan database juga akan mempermudah proses pembaruan data apabila terdapat perubahan lokasi atau penambahan gedung baru di lingkungan kampus.

Pengembangan berikutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan fitur GPS realtime agar sistem dapat mengetahui posisi pengguna secara otomatis tanpa harus memilih lokasi awal secara manual. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna dapat langsung memperoleh jalur tercepat dari posisi mereka menuju lokasi tujuan yang diinginkan. Dari segi tampilan, website masih dapat dikembangkan agar lebih responsif dan optimal ketika digunakan pada berbagai perangkat

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

Dijkstra, E. W. 1959. *A Note on Two Problems in Connexion with Graphs*.
Numerische Mathematik.

Leaflet.js. *Leaflet Documentation*. Diakses dari <https://leafletjs.com/>

OpenStreetMap. *OpenStreetMap Documentation*. Diakses dari
<https://www.openstreetmap.org/>

Mozilla Developer Network (MDN). *JavaScript Documentation*. Diakses dari
<https://developer.mozilla.org/>

W3Schools. *HTML, CSS, dan JavaScript Tutorial*. Diakses dari
<https://www.w3schools.com/>

Bootstrap. *Bootstrap Documentation*. Diakses dari <https://getbootstrap.com/>

Leaflet Routing Machine. *Leaflet Routing Machine Documentation*.
Diakses dari <https://www.liedman.net/leaflet-routing-machine/>